درصد

شاید شما هم تاکنون در کتاب‌هایی که خوانده‌اید یا اخباری که شنیده‌اید، با کلمه‌ی «درصد» روبه‌رو شده باشید. این کلمه در مطالب مربوط به محیط زیست، آبیاری و کشاورزی، صنعت و بازرگانی بسیار به‌کار می‌رود. برای اینکه مفهوم درصد را بفهمید، به فعّالیت‌های زیر توجّه کنید.

نمودار درصد تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مسابقات ورزشی مدرسه‌ی شهید باکری به تفکیک رشته‌های ورزشی (سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ۱۳۹۴)



فعّالیت

۱ـ در یک دبستان که ۱۵۰ نفر دانش‌آموز دارد، ۲۴ نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم هستند.

الف) نسبت تعداد دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم این دبستان را به تعداد کلّ دانش‌آموزان تعیین کنید. این نسبت را تا حدّ امکان ساده کنید.

ب) یک نسبت مساوی با نسبت به دست آمده بنویسید که مخرج آن ۱۰۰ باشد.

پ) از هر ۱۰۰ نفر دانش‌آموز این دبستان، چند نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم‌اند؟

اگر از هر ۱۰۰ نفر دانش‌آموز این دبستان، ۱۶ نفر دانش‌آموز پایه‌ی پنجم باشند، آن‌گاه:

- ۱۶ درصد دانش‌آموزان این دبستان، دانش‌آموز پایه‌ی پنجم هستند.
- **۱۶ درصد را به صورت ٪۱۶ می‌نویسیم.**



۲ـ هرسال از اوایل شهریور ماه، مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب میانکاله آغاز می‌شود. یک سال، ۱۰۰۰۰ قو و ۲۰۰۰۰ اردک به این تالاب آمدند. پس از پایان فصل مهاجرت، ۲۰۰ قو و ۱۰۰۰ اردک در این تالاب باقی ماندند. تعیین کنید:

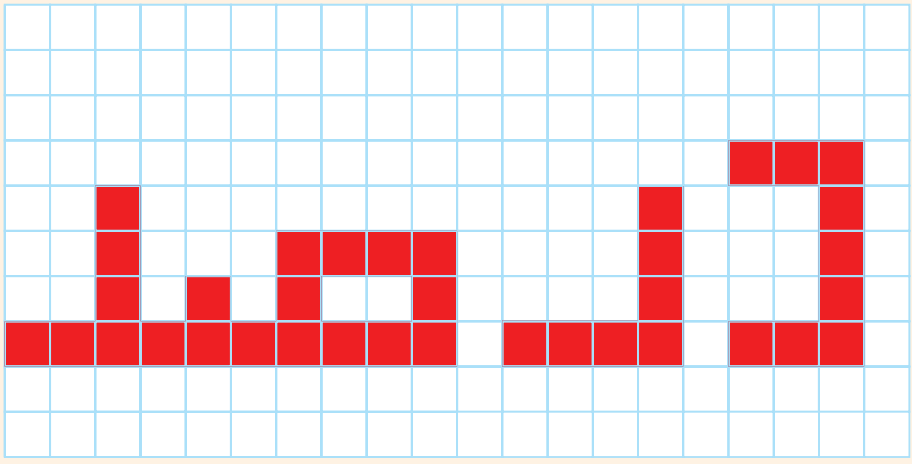
الف) چند درصد از هر یک از این پرندگان در تالاب ماندند؟

ب) چند درصد از هر یک از این پرندگان به محلّ اوّلیه‌ی خود بازگشتند؟

پ) چند درصد از کلّ پرندگان مهاجر در آن سال در تالاب ماندند؟

کار در کلاس

۱ـ مستطیل زیر به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است.



الف) نسبت مساحت قسمت رنگ‌شده را به مساحت مستطیل تعیین کنید. ــــ

ب) نسبتی مساوی نسبت بالا به دست آورید که مخرج آن ۱۰۰ باشد. ــــ = ــــ / ۱۰۰

پ) مساحت قسمت رنگ‌شده، چند درصد مساحت مستطیل است؟

ت) مساحت قسمت رنگ‌نشده چنددرصد مساحت مستطیل است؟

مساحت قسمت رنگ‌نشده / مساحت مستطیل

مساحت قسمت رنگ‌شده / مساحت مستطیل = ــــ / ۱۰۰



۲ـ ۳٪ شیر چربی است: یعنی از هر ۱۰۰ گرم شیر _____ گرم چربی است.

از هر ۱۰۰ کیلوگرم شیر _____ کیلوگرم چربی است.

از هر ۱۰۰ لیتر شیر _____ لیتر چربی است.

۳ـ ۱۰٪ تخفیف یعنی: از هر ۱۰۰ تومان، ۱۰ تومان گرفته نمی‌شود و _____ تومان گرفته می‌شود.

پس برای ۲۰۰ تومان _____ تومان گرفته نمی‌شود و _____ تومان گرفته می‌شود.

برای ۱۰۰۰۰۰ تومان _____ تومان گرفته نمی‌شود و _____ تومان گرفته می‌شود.

فعّالیت

۱ـ مساحت یکی از استان‌های کشورمان حدود ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربّع است. ۱۶٪ مساحت این استان جنگل و ۴۲٪ از آن زمین کشاورزی است.

الف) چند کیلومتر مربّع از این استان، پوشش جنگلی دارد؟

ب) چند کیلومترمربّع از این استان زمین کشاورزی است؟

۲ـ پدر مریم ۵۰۰۰۰۰ ریال به او داد. مریم ۶۰٪ این پول را به یک مؤسّسه‌ی خیریه بخشید، ۱۰۰۰۰۰ ریال آن را کتاب خرید و ۱۰٪ آن را در قلّک خود پس‌انداز کرد. با توجّه به زیر مسئله‌ها تعیین کنید مریم:

الف) چند ریال به مؤسّسه‌ی خیریه داده است؟

ب) چند ریال در قلّک خود پس‌انداز کرده است؟

پ) چند درصد از پول برایش باقی مانده است؟

۳ـ مدیر یک مدرسه ۱۶۰۰۰۰۰ ریال و مدیر مدرسه‌ی دیگر ۲۷۰۰۰۰۰ ریال برای کتابخانه‌ی مدرسه‌ی خود کتاب خریدند. کتاب‌فروش برای آنها ٪۳۰ تخفیف در نظر گرفت. با توجّه به زیرمسئله‌ها تعیین کنید:

الف) هریک از این دو مدیر چند ریال تخفیف گرفته است؟

ب) هریک از این دو مدیر چند ریال باید به کتاب‌فروش بدهد؟



۴ـ می‌دانیم که ٪۱۰ از نفت خام پس از تصفیه به بنزین تبدیل می‌شو ۲۰۰,۰۰۰ لیتر بنزین مورد نیاز یک شهر، چند لیتر نفت خام باید تصفیه

$$\frac{۱}{۱۰} = \frac{۲۰۰۰۰۰}{} \quad \text{و} \quad ٪۱۰ = \frac{۱۰}{۱۰۰} = \frac{۱}{۱۰}$$

کار در کلاس

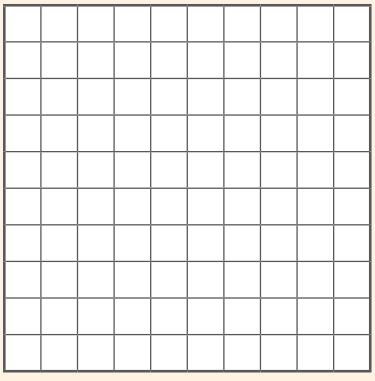
۱ـ ٪۴۰ یک عدد ۲۴۰ و ٪۷۰ عدد دیگری ۲۸۰ است. هریک از این دو عدد را پیدا کنید و نسبت آنها را تعیین کنید.

۲ـ در شهری که ۲۵ کیلومترمربّع مساحت دارد، ۳ کیلومترمربّع فضای سبز وجود دارد. چند درصد از مساحت این شهر فضای سبز است؟

۳ـ مربّع داده‌شده، به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است. هر چند قسمت از این مربّع را که می‌خواهید رنگ کنید. (می‌توانید این قسمت‌ها را به‌صورت شکل‌ها و یا کلمات دلخواه خود رنگ کنید.)

الف) نسبت مساحت قسمتی را که رنگ کرده‌اید، به مساحت مربّع تعیین کنید.

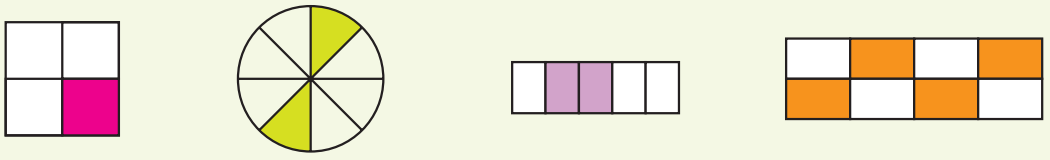
ب) چند درصد از این مربّع را رنگ کرده‌اید؟



تمرین

۱ـ نادر برای رسیدن به مدرسه باید ۸۰۰ متر راه برود. او ۲۰۰ متر از این راه را پیموده است. نادر چند درصد از این راه را پیموده است؟ چند درصد از این راه باقی مانده است؟

۲ـ چند درصد از شکل‌های زیر رنگ شده است؟



۳ـ درصدهای زیر را به‌صورت کسر بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید.

۳۸٪	۸۰٪	۱٪	۱۰۰٪	۵۰٪

۴ـ ۹۰٪ از جرم هر هندوانه را آب تشکیل می‌دهد. یک هندوانه به جرم ۱۰ کیلوگرم چند کیلوگرم آب دارد؟

۵ـ ۴۰٪ گنجایش یک منبع آب ۸۰۰۰ لیتر است. گنجایش این منبع چند لیتر است؟

۶ـ مستطیل داده شده ۲۵٪ یک مستطیل است. این مستطیل را کامل کنید.



۷ـ ۷۰٪ دانش‌آموزان یک کلاس ۱۴ نفر است. تعداد دانش‌آموزان این کلاس چند نفر است؟ ۵ نفر چند درصد از دانش‌آموزان این کلاس است؟